កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៣ : ចតុកោណ
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់លក្ខណៈនៃការនិងទ្រឹស្តីបទចំណុចកណ្តាលបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : បកស្រាយ និងអនុវត្តលក្ខណៈនៃការនិងទ្រឹស្តីបទចំណុចកណ្តាលក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

២. លក្ខណៈចតុកោណ (TD)

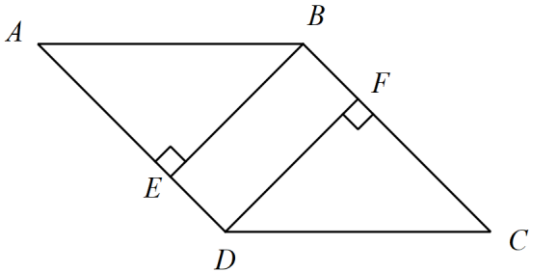
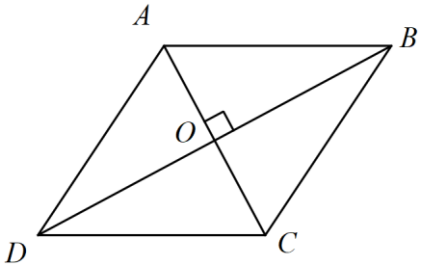
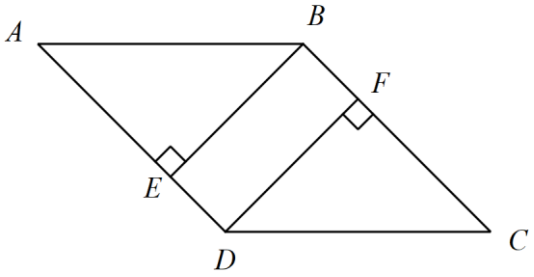
៣. សម្ភារឧបទេស

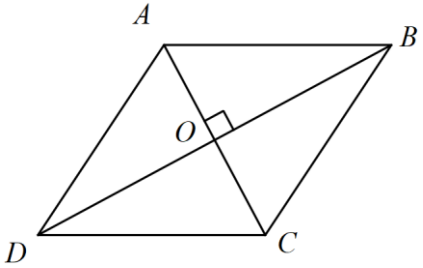
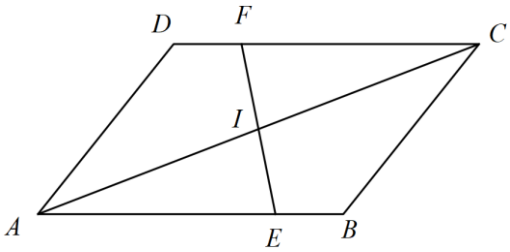
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដែកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

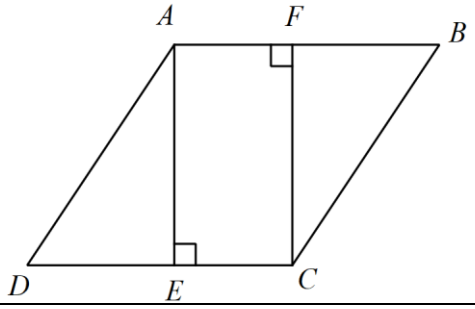
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី គិតជាដៃគូ រួចចែករំលែក (Think-Pair-Share)

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (0៥នាទី)**		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* -តើលក្ខណៈចតុកោណស្មើមានអ្វីខ្លះ?	*-លក្ខណៈចតុកោណស្មើមាន៖* ១. ជ្រុងឈមស្របគ្នាពីរៗ ២. អង្កត់ទ្រូងនីមួយៗចែកចតុកោណស្មើជាត្រីកោណពីរប៉ុនគ្នា ។	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិតជាដៃគូ • Think: គិតរៀងៗខ្លួន

	៣. ជ្រុងឈមនិងមុំឈមនៃចតុកោណស្មើប៉ុនគ្នា។ ៤. អង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណស្មើប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចកណ្តាលរៀងគ្នា O ហៅថាផ្ចិតឆ្លុះ ។ ៥. មុំតគ្នាបន្ថែមគ្នា ។	• Pair: ចែករំលែកជាដៃគូ • Share: ចែករំលែក ***- គិតពិចារណា***
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**២៥នាទី**)		
[១៥នាទី] ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ***  ***[០៧នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយ ដោយ ចៃដន្យឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្រប សម្រួល ចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត* ***[០៣នាទី]*** ***បញ្ជាក់លម្អិត*** ***(Elaborate)*** *- អង្កត់ទ្រូងចតុកោណស្មើកែងគ្នាត្រង់ចំណុចកណ្តាលរៀងគ្នា*	**មេរៀនទី១៣ ចតុកោណ** **២. លក្ខណៈចតុកោណ(TD)** **លំហាត់** (**១**) គេមាន $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើមាន $BE \perp AD$ និងអង្កត់ $DF \perp BC$ ។ ប្រៀបធៀប ΔABE និង ΔCDF រួចទាញថា $BE = DF$ ។  (**២**) គេមាន $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើ។ បង្ហាញថា $\angle ODC$ និង $\angle OCD$ ជាមុំបំពេញគ្នា។  **ចម្លើយ** (**១**) ប្រៀបធៀប ΔABE និង ΔCDF រួចទាញថា $BE = DF$ ៖  ក្នុង $\Delta \perp ABE$ និង $\Delta \perp CDF$ មាន៖ - $AB = DC$ (ជ្រុងនៃចតុកោណស្មើ)	***[១៥នាទី]*** ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ***[០៧នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ ***[០៣នាទី]*** ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- អង្កត់ទ្រូងចតុកោណស្មើកែងគ្នាត្រង់ចំណុចកណ្តាលរៀងគ្នា*

- សម្រេបសម្រួល ***- សំយោគ***	- $\angle A = \angle C$ (មុំឈមនៃចតុកោណស្មើ) គេបាន $\Delta \perp ABE \cong \Delta \perp CDF$ (អ.ម) ឬបាក: $BE = DF$ ។ **(២)** បង្ហាញថា $\angle ODC$ និង $\angle OCD$ ជាមុំបំពេញគ្នា:  គេមាន $AC \perp BD$ (អង្កត់ទ្រូងចតុកោណស្មើ) នាំឱ្យ ΔCDO ជាត្រីកោណកែងត្រង់ O គេបាន $\angle DOC = 90°$ តាម $\angle ODC + \angle OCD + \angle DOC = 180°$ នាំឱ្យ $\angle ODC + \angle OCD = 180° - \angle DOC$ $\angle ODC + \angle OCD = 180° - 90°$ $\angle ODC + \angle OCD = 90°$ ដូចនេះ $\angle ODC$ និង $\angle OCD$ ជាមុំបំពេញគ្នា។	
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១០នាទី)**		
[១០នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	***លំហាត់:*** **(៣)** ក្នុងប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ គេមាន I ជាចំណុចកណ្តាលនៃ AC ហើយ EF ជាអង្កត់មួយដែលកាត់តាម I ។ ប្រៀបធៀប ΔAIE និង ΔCIF រួចទាញថា $IE = IF$ ។  **ចម្លើយ** ប្រៀបធៀប ΔAIE និង ΔCIF រួចទាញថា $IE = IF$ ៖ **ក្នុង** ΔAIE និង ΔCIF មាន៖ - $IA = IC$ (I កណ្តាល AC) - $\angle AIE = \angle CIF$ (មុំទល់កំពូល) - $\angle IAE = \angle ICF$ (មុំឆ្លាស់ក្នុង) $AB \parallel DC$ គេបាន $\Delta AIE \cong \Delta CIF$ តាម (ម.ជ.ម)។ ឬបាក: $IE = IF$ ។	***[១០នាទី]*** ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

ជំហានទី៥ កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំថ្មី (០២នាទី)		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ញើងផ្ទាត់ ចម្លើយ	*លំហាត់:* គេមាន $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើមាន $AE \perp DC$ និងអង្កត់ $CF \perp AB$ ។ (ក) ប្រៀបធៀប ΔADE និង ΔCBF (ខ) បង្ហាញថា $ABCD$ ជាចតុកោណកែង។  	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំថ្មី		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃសៅរ៍ ៧រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

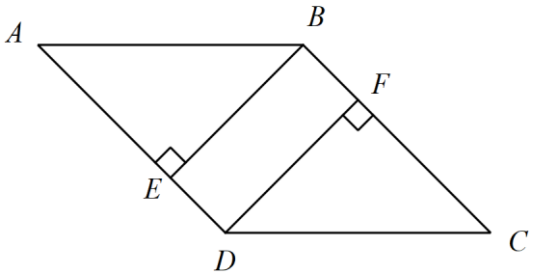
បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១៣** : ចតុកោណ
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
(**១**) គេមាន $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើមាន $BE \perp AD$ និងអង្កត់ $DF \perp BC$។ ប្រៀបធៀប ΔABE និង ΔCDF រួចទាញថា $BE = DF$ ។ 	
(**២**) គេមាន $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើ។ បង្ហាញថា $\angle ODC$ និង $\angle OCD$ ជាមុំបំពេញគ្នា។ 